

NORTE SUL · METROPOLITANA AMBIENTAL

Serviços em destaque

CIPP
Tubo curado no local, sem abrir a rua

MND
Troca da rede sem vala

Sonar e vídeo inspeção
Diagnóstico de redes em carga

Desassoreamento e limpeza
Grande diâmetro, sem bloqueio

Desidratação e reciclagem
Resíduo tratado e destinado

Redução de perdas
Água tratada que chega à torneira

Modelagem hidráulica
A rede simulada antes da obra

Automação e controle
Pressão certa no ponto crítico

Sistemas inteligentes
Dados para decidir onde agir

Manutenção e operação
A rede funcionando o ano inteiro

Abra o folder e veja as soluções organizadas por sistema: drenagem, esgoto e rede de água.

Duas empresas, uma operação.

A **Norte Sul Hidrotecnologia** cuida da manutenção e operação de redes de drenagem, esgoto e água desde 1990. A **Metropolitana Ambiental** entra com as tecnologias não destrutivas. Para você, um único interlocutor, do diagnóstico à rede recuperada.

35+
anos de atuação em saneamento

10
cidades atendidas em 6 estados

ABRATT
associada à entidade de tecnologia não destrutiva

COMO TRABALHAMOS

- **Diagnóstico antes da obra.** Inspeção e cadastro mostram o problema real. Ninguém abre rua por palpite.
- **O mínimo de transtorno.** Métodos não destrutivos e equipamentos que trabalham sem vala e sem desvio de trânsito.
- **Registro de tudo.** Vídeos, laudos e relatórios acompanham cada serviço e sustentam a fiscalização.

FALE COM A GENTE

comercial@nortesultec.com.br
www.nortesultec.com.br

(11) 2016-2862 · (19) 3281-3537
(11) 94002-0943

@nortesulhidrotecnologia

Sede Hortolândia, SP · Região Metropolitana de Campinas
Unidade São Paulo, SP

MORTESUL Hidrotecnologia e Comércio LTDA | METROPOLITANA AMBIENTAL



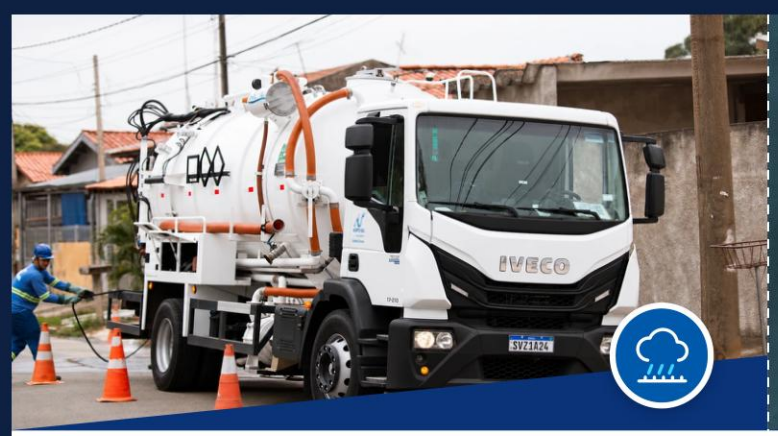
NORTE SUL · METROPOLITANA AMBIENTAL

Gestão+ Performance

Preparando cidades mais resilientes e sustentáveis.

Drenagem · Esgoto · Rede de Água

MORTESUL Hidrotecnologia e Comércio LTDA | METROPOLITANA AMBIENTAL



SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Drenagem

Chuva forte não precisa virar alagamento. Inspecionamos, limpamos, modelamos e operamos a rede de drenagem para a água escoar como deveria.



Modelagem Hidráulica
Simulamos a chuva antes dela cair e mostramos onde a rede sofre e onde investir primeiro.



Sonar de Varredura e Vídeo Inspeção
Enxergamos a galeria por dentro, mesmo cheia, sem parar a operação.



Desassoreamento e Limpeza
Galerias de grande diâmetro limpas sem bloquear a via, com água reaproveitada pelo caminhão reciclador.



Manutenção e Operação
Rotina preventiva antes da chuva e resposta rápida no ponto que alaga.



Sistemas Inteligentes
Mapas de calor e painéis de gestão mostram onde o problema se repete e por quê.



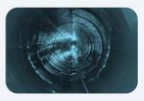
Desidratação e Reciclagem
O resíduo retirado é desidratado e destinado em aterro licenciado. Menos volume, menos viagens.



SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Esgoto

Rede de esgoto boa é a que ninguém percebe. Recuperamos, inspecionamos e mantemos coletores sem transtorno para a cidade.



CIPP · Tubo Curado no Local
Um tubo novo dentro do antigo, com cura por UV. A rua segue aberta e a rede volta a operar no mesmo dia.



Sonar e Vídeo Inspeção
Robô com câmera percorre a rede e aponta trinca, raiz e infiltração com a metragem exata.



Desassoreamento e Limpeza
Hidrojato e sucção removem gordura, areia e raízes de coletores e interceptores de grande diâmetro.



Manutenção e Operação
Operação contínua de redes e elevatórias, com relatórios e indicadores para a fiscalização.



Desidratação e Reciclagem
Lodo e resíduos desidratados, transportados e destinados com registro completo.

Sem abrir a rua.
Com o CIPP, a tubulação é reabilitada por dentro e volta a operar no mesmo dia. Sem vala, sem desvio de trânsito e sem transtorno para o comércio.



SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Rede de Água

Cada litro tratado que se perde custa duas vezes. Trocamos, controlamos e gerimos redes de abastecimento para a água chegar inteira.



MND · Método Não Destrutivo
Troca da rede de água sem vala. A rua segue aberta e a cidade segue andando.



Redução de Perdas
Setorização, controle de pressão e cadastro para a água tratada chegar à torneira, não ao solo.



Automação e Controle
Válvulas e sensores no ponto crítico ajustam a pressão da rede em tempo real.



Modelagem Hidráulica
Simulação da rede para prever demanda e planejar expansões com segurança.



Manutenção e Operação
Equipe e frota dedicadas para manter a rede em dia, com metas e indicadores combinados com o cliente.

Água que chega inteira.
Menos perda na rede significa menos energia, menos produto químico e mais água disponível para quem precisa.